

# Spojování tabulek pomocí JOIN, LEFT JOIN a RIGHT JOIN

Příklady používají schema `public` a plně kvalifikované názvy tabulek. Všechny dotazy jsou pouze `SELECT` a nemění data.

Tabulka `film` obsahuje hlavní jazyk (`language_id`) a případně původní jazyk (`original_language_id`). Název jazyka je v tabulce `language`.

## 1. JOIN: pouze řádky se shodou

Podmínka v `ON` určuje, které filmy a jazyky k sobě patří. Samotný `JOIN` vrátí pouze filmy, ke kterým se připojí odpovídající jazyk.

```
SELECT
    film.film_id,
    film.title,
    language.name AS language_name
FROM public.film AS film
JOIN public.language AS language
    ON language.language_id = film.language_id
ORDER BY film.film_id
LIMIT 10;
```

Zde se používá `film.language_id`, tedy hlavní jazyk filmu.

## 2. LEFT JOIN: všechny řádky z levé tabulky

Spojení zachová každý film z levé tabulky; `LIMIT` zobrazí jen prvních 10. Pokud film nemá vyplněný původní jazyk, název jazyka ve výsledku bude `NULL`.

```
SELECT
    film.film_id,
    film.title,
    language.name AS original_language
FROM public.film AS film
LEFT JOIN public.language AS language
    ON language.language_id = film.original_language_id
ORDER BY film.film_id
LIMIT 10;
```

Na rozdíl od prvního dotazu se zde používá nepovinný `film.original_language_id`. `NULL` ve výsledku může znamenat i to, že odpovídající řádek v tabulce `language` neexistuje.

## 3. RIGHT JOIN: všechny řádky z pravé tabulky

Pravá tabulka je **language**, proto se zachovají všechny jazyky. Ke každému se připojí filmy, které jej mají jako původní jazyk. Jazyk bez takového filmu má ve sloupcích filmu **NULL**.

```
SELECT
    language.language_id,
    language.name AS original_language,
    film.film_id,
    film.title
FROM public.film AS film
RIGHT JOIN public.language AS language
    ON language.language_id = film.original_language_id
ORDER BY language.language_id, film.film_id NULLS LAST;
```

Jeden jazyk se může objevit vícekrát, pokud se k němu připojí více filmů. Prohozením pořadí tabulek lze stejný výsledek vyjádřit pomocí **LEFT JOIN**.

## 4. Filtr v **ON**: omezí spojení, ne výběr filmů

V následujících dvou dotazech **WHERE film.film\_id IN (1, 23)** vybírá stejné dva filmy. Podmínka **language.language\_id = 5** v **ON** pouze rozhoduje, zda se k vybranému filmu připojí jazyk.

```
SELECT
    film.film_id,
    film.title,
    language.name AS original_language
FROM public.film AS film
LEFT JOIN public.language AS language
    ON language.language_id = film.original_language_id
    AND language.language_id = 5
WHERE film.film_id IN (1, 23)
ORDER BY film.film_id;
```

V datech Sakila má film 1 původní jazyk nevyplněný a film 23 má původní jazyk číslo 5 (**French**). Výsledek proto obsahuje oba filmy: u filmu 1 je název jazyka **NULL**, u filmu 23 **French**.

## 5. Filtr ve **WHERE**: odstraní řádky z výsledku

Podmínka na jazyk je nyní ve **WHERE**. Spojení nejprve zachová oba vybrané filmy, filtr však potom odstraní film, u kterého se jazyk nepřipojil.

```
SELECT
    film.film_id,
    film.title,
    language.name AS original_language
FROM public.film AS film
LEFT JOIN public.language AS language
    ON language.language_id = film.original_language_id
WHERE language.language_id = 5;
```

```
WHERE film.film_id IN (1, 23)
AND language.language_id = 5
ORDER BY film.film_id;
```

Ve výsledku zůstane pouze film 23. Porovnání s **NULL** podmínku `language.language_id = 5` nesplní. **ON** tedy určuje shodu při spojování, zatímco **WHERE** filtruje již spojené řádky. U samotného **JOIN** se řádky bez shody odstraní už při spojení.

## Přehled

| Zápis                                            | Které řádky zůstávají                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>JOIN ... ON ...</b>                           | jen řádky se shodou na obou stranách               |
| <b>LEFT JOIN ... ON ...</b>                      | všechny z levé tabulky, i bez shody                |
| <b>RIGHT JOIN ... ON ...</b>                     | všechny z pravé tabulky, i bez shody               |
| podmínka na připojovanou tabulku v <b>ON</b>     | omezuje, co se připojí; zachovanou stranu nevyřadí |
| podmínka na připojovanou tabulku ve <b>WHERE</b> | může vyřadit i řádky bez shody                     |

Při tvorbě tohoto dokumentu byl využit GitHub Copilot.